

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

Produktbeskrivning: Aluminum Etch 80-15-3-2, VLSI electronic grade  
Cat No. : S60413

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Laboratoriekemikalier.  
Användningar som det avråds från Ingen information tillgänglig

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### Företag

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-postadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådska fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

#### CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

#### Fysiska faror

Ämnen/blandningar som är frätande för metall

Kategori 1 (H290)

# SÄKERHETS DATABLAD

Aluminum Etch 80-15-3-2, VLSI electronic grade

Revisionsdatum 10-jun-2024

## Hälsöfaror

Akut oral toxicitet  
Akut inandningstoxicitet - Ångor  
Frätande/irriterande på huden  
Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kategori 4 (H302)  
Kategori 4 (H332)  
Kategori 1 (H314) A  
Kategori 1 (H318)

## Miljöfaror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Fara

## Faroangivelser

H290 - Kan vara korrosivt för metaller  
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon  
H302 + H332 - Skadligt vid förtäring eller inandning

## Skyddsangivelser

P304 + P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas  
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd  
P301 + P330 + P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning  
P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha  
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja  
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

## 2.3. Andra faror

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen  
Giftigt för landlevande ryggradsdjur

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

## 3.2. Blandningar

| Komponent  | CAS-nr    | EC-nr             | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008                                       |
|------------|-----------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforsyra | 7664-38-2 | EEC No. 231-633-2 | 75          | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

# SÄKERHETS DATABLAD

Aluminum Etch 80-15-3-2, VLSI electronic grade

Revisionsdatum 10-jun-2024

|              |           |           |    |                                                                                                                          |
|--------------|-----------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vatten       | 7732-18-5 | 231-791-2 | 12 | -                                                                                                                        |
| Ättiksyra    | 64-19-7   | 200-580-7 | 10 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                         |
| Salpetersyra | 7697-37-2 | 231-714-2 | 3  | Ox. Liq. 2 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 1 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |

| Komponent    | Specifika koncentrationsgränser (SCL)                                                                                                                                                                                                                                       | M-Faktor | Komponentanteckningar |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Fosforsyra   | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 :: 10%<=C<25%                                                                                                                                                                                        | -        | -                     |
| Ättiksyra    | Skin Corr. 1A (H314) :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: 25%<=C<90%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 10%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 10%<=C<25%                                                                                                                             | -        | -                     |
| Salpetersyra | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) :: 70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) :: 26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                     |

| Komponent    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salpetersyra | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd | Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren. Uppsök läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ögonkontakt  | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Uppsök läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hudkontakt   | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Ring en läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                    |
| Förtäring    | Framkalla INTE kräkning. Tvätta munnen med vatten. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Ring en läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                              |
| Inandning    | Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Förflytta från exponeringsområdet, ligg ned. Använd inte mun-mot-mun-metoden om den drabbade personen har sväljt eller andats in ämnet; ge konstgjord andning med hjälp av en andningsapparat med backventil eller med hjälp av annan lämplig medicinsk andningsutrustning. Ring en läkare omedelbart. |

# SÄKERHETS DATABLAD

Aluminum Etch 80-15-3-2, VLSI electronic grade

Revisionsdatum 10-jun-2024

## Förstahjälparens självskydd

Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig.

## 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Orsakar brännskador genom alla exponeringsvägar. Produkten är ett frätande material. Tarmsköljning eller kräkning kontraindiceras. Man ska undersöka möjligheter att perforera magsäcken eller matstrupen: Förtäring orsakar svår svullnad, svår skada på känslig vävnad och fara för perforation

## 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

### Upplysning till läkaren

Behandla enligt symptom.

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Torr kemikalie, Torr sand, Alkoholbeständigt skum.

#### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen information tillgänglig.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor. Produkten orsakar brännsår på ögon, hud och slemhinnor.

#### Farliga förbränningsprodukter

Fosforoxider, Kväveoxider (NO<sub>x</sub>), Koloxider.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning. Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Utrym personal till säkra områden. Håll människor borta från och i motvind från spillet/läckan.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får inte släppas ut i miljön.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med inert absorberande material. Förvara i lämpliga, slutna behållare för bortskaffning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

# SÄKERHETS DATABLAD

Aluminum Etch 80-15-3-2, VLSI electronic grade

Revisionsdatum 10-jun-2024

## 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Använd enbart i en kemisk rökhu. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Förtär inte. Vid förtäring sök omedelbart läkarvård.

## Hygienåtgärder

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

## 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Område för frätande ämnen. Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats.

## 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser

Liste kilde **Europeiska Unionen** - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 av den 24 oktober 2019 om en femte förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG. Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden **Sverige** - Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

| Komponent    | Europeiska unionen                                                                                               | Storbritannien                                                                         | Frankrike                                                                                                                                                                                                       | Belgien                                                                                                                    | Spanien                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforsyra   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> (15min)                                               | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA / VME: 0.2 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 0.5 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 2 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten                                                    | STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                            |
| Ättiksyra    | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 20 ppm (15min) | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 10 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 50 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit                                   | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 38 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 50 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Salpetersyra | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min)                                                       | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                               | STEL / VLCT: 1 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit                                                                                                                   | STEL: 1 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten                                                           | STEL / VLA-EC: 1 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                   |

| Komponent  | Italien                                                                                                     | Tyskland                                                                                     | Portugal                                                                 | Nederländerna                                                           | Finland                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforsyra | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

# SÄKERHETS DATABLAD

Aluminum Etch 80-15-3-2, VLSI electronic grade

Revisionsdatum 10-jun-2024

|              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                          | Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                          |
| Ättiksyra    | TWA: 25 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 20 ppm 15<br>minuti. Short-term | TWA: 10 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 20 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | MAC-TGG 25 mg/m <sup>3</sup>              | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina       |
| Salpetersyra | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term                                                                                                             | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -                                                                                                                                                                                       | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas                                       | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Komponent    | Österrike                                                                                                                                                    | Danmark                                                                                                                              | Schweiz                                                                                                                                      | Polen                                                                                   | Norge                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforsyra   | MAK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter                                                         | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                             | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated                                                                                                |
| Ättiksyra    | MAK-KZGW: 20 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 50 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutter | STEL: 20 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach   | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation |
| Salpetersyra | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten                                                                               | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter                                                             | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden        | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated                      |

| Komponent    | Bulgarien                                                                                | Kroatien                                                                                                                                                           | Irland                                                                                                           | Cypern                                                                                 | Tjeckien                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fosforsyra   | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 2.0 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutama.                                                                        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                               | STEL: 2.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>   |
| Ättiksyra    | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL : 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm | TWA-GVI: 10 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 50 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup> |
| Salpetersyra | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                             | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama.                                                                               | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                         | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent  | Estland                                                                                           | Gibraltar                                                         | Grekland                                              | Ungern                                                                                    | Island                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fosforsyra | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. vapor<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. vapor | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. |
| Ättiksyra  | TWA: 10 ppm 8                                                                                     | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                    | STEL: 15 ppm                                          | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15                                                             | STEL: 20 ppm                                                              |

ALFAAS60413

# SÄKERHETS DATABLAD

Aluminum Etch 80-15-3-2, VLSI electronic grade

Revisionsdatum 10-jun-2024

|              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                        |                                                            |                                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | tundides.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | percekben. CK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. |
| Salpetersyra | STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.                                                          | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                     | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                             | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK            | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                     |

| Komponent    | Lettland                                                                                | Litauen                                                                                          | Luxemburg                                                                                                                                    | Malta                                                                                                         | Rumänien                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforsyra   | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten                                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti                                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                                                     |
| Ättiksyra    | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm | TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 20 ppm 15<br>Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15<br>minute<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Salpetersyra | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                       | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten                                                                       | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti                                             | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                                                            |

| Komponent    | Ryssland                                  | Slovakien                                                                 | Slovenien                                                                                                                        | Sverige                                                                                                                                                                | Turkiet                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fosforsyra   |                                           | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction           | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV                                                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
| Ättiksyra    | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutah | Binding STEL: 10 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 25<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 13 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV    | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                    |
| Salpetersyra | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                            | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika         |

## Biologiska gränsvärden

Den levererade produkten innehåller inga farliga ämnen för vilka regionala lagstiftande organ har fastställt biologiska gränsvärden

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Se tabell för värden

# SÄKERHETS DATABLAD

Aluminum Etch 80-15-3-2, VLSI electronic grade

Revisionsdatum 10-jun-2024

| Component                      | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniska effekter lokal (Hud) | Kroniska effekter systemisk (Hud) |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Fosforsyra<br>7664-38-2 ( 75 ) |                         | DNEL = 134.5mg/kg<br>bw/day |                               | DNEL = 3.8mg/kg<br>bw/day         |

| Component                      | Akut effekt lokal (Inandning) | Akut effekt systemisk (Inandning) | Kroniska effekter lokal (Inandning) | Kroniska effekter systemisk (Inandning) |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fosforsyra<br>7664-38-2 ( 75 ) | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 948.6mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 13.2mg/m <sup>3</sup>            |
| Ättiksyra<br>64-19-7 ( 10 )    | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>    |                                   | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>          |                                         |

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Se värden under.

| Component                      | Färskvatten      | Färskvatten sediment             | Vatten intermittent | Mikroorganismer i avloppsrening | Jord (jordbruk)             |
|--------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Fosforsyra<br>7664-38-2 ( 75 ) | PNEC = 100µg/L   | PNEC = 392µg/kg<br>sediment dw   | PNEC = 1000µg/L     | PNEC = 100mg/L                  | PNEC = 19.7µg/kg<br>soil dw |
| Ättiksyra<br>64-19-7 ( 10 )    | PNEC = 3.058mg/L | PNEC = 11.36mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 30.58mg/L    | PNEC = 85mg/L                   | PNEC = 0.47mg/kg<br>soil dw |

| Component                      | Havsvatten        | Saltvatten sediment              | Havsvatten intermittent | Näringskedja          | Luft |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|
| Fosforsyra<br>7664-38-2 ( 75 ) | PNEC = 10µg/L     | PNEC = 39.2µg/kg<br>sediment dw  |                         | PNEC = 4mg/kg<br>food |      |
| Ättiksyra<br>64-19-7 ( 10 )    | PNEC = 0.3058mg/L | PNEC = 1.136mg/kg<br>sediment dw |                         |                       |      |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Se till att det finns ögonduschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet.

För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

### Personlig skyddsutrustning

#### Ögonskydd

Skyddsglasögon (EU-standard - EN 166)

#### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial | Genombrottsid                     | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Butylgummi     | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

#### Hud- och kroppsskydd

Långärmad klädsel.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottsid som tillhandahålls av handskeleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont



# SÄKERHETS DATABLAD

Aluminum Etch 80-15-3-2, VLSI electronic grade

Revisionsdatum 10-jun-2024

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

## Andningsskydd

När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.  
För att skydda användaren måste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och användas och underhållas på rätt sätt

## Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom  
**Rekommenderad filtertyp:** Partikelfiler som uppfyller EN 143 Sura gaser filter Typ E Gul som överensstämmer med EN14387

## Småskalig / laboratoriebruk

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom  
**Rekommenderad halvmask:** - Ventil filtrering: EN405; eller; Halvmask: EN140; plus filter, EN141  
Då RPE används en ansiktsdel Fit prov bör utföras

Begränsning av miljöexponeringen Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Aggregationstillstånd

Vätska

#### Utseende

##### Lukt

Ingen information tillgänglig

##### Lukttröskel

Inga data tillgängliga

##### Smältpunkt/smältpunktsintervall

Inga data tillgängliga

##### Mjukningspunkt

Inga data tillgängliga

##### Kokpunkt/kokpunktsintervall

100 °C / 212 °F

##### Brandfarlighet (Vätska)

Inga data tillgängliga

##### Brandfarlighet (fast, gas)

Ej tillämpligt

Vätska

##### Explosionsgränser

Inga data tillgängliga

#### Flampunkt

Ingen information tillgänglig

**Metod -** Ingen information tillgänglig

#### Självantändningstemperatur

Inga data tillgängliga

#### Sönderfallstemperatur

Inga data tillgängliga

#### pH

1.5

#### Viskositet

Inga data tillgängliga

#### Vattenlöslighet

Ingen information tillgänglig

#### Löslighet i andra lösningsmedel

Ingen information tillgänglig

#### Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten)

##### Komponent

**log Pow**

##### Ättiksyra

-0.2

##### Salpetersyra

-2.3

##### Ångtryck

Inga data tillgängliga

##### Densitet / Specifik vikt

1.573

##### Skrymdensitet

Ej tillämpligt

Vätska

##### Ångdensitet

Inga data tillgängliga

(Luft = 1.0)

##### Partikelegenskaper

Ej tillämpligt (vätska)

### 9.2. Annan information

# SÄKERHETSDATABLAD

Aluminum Etch 80-15-3-2, VLSI electronic grade

Revisionsdatum 10-jun-2024

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Farlig Polymerisation  
Farliga reaktioner

Ingen information tillgänglig.  
Inget under normal bearbetning.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Oförenliga produkter. Stark värme.

### 10.5. Oförenliga material

Ingen känd.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Fosforoxider. Kväveoxider (NOx). Koloxider.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

#### a) Akut toxicitet.

Oral

Kategori 4

Dermal

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Inandning

Kategori 4

#### Toxikologiska data för komponenterna

| Komponent    | LD50 oral                 | LD50 dermal                  | LC50 Inandning                    |
|--------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Fosforsyra   | LD50 = 1530 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 2740 mg/kg ( Rabbit ) | 850 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| Vatten       | -                         | -                            | -                                 |
| Ättiksyra    | 3310 mg/kg ( Rat )        | -                            | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h             |
| Salpetersyra | -                         | -                            | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h         |

| Komponent    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salpetersyra | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency

ATE - Acute Toxicity Estimate

b) Frätande/irriterande på huden. Kategori 1 A

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation. Kategori 1

d) Luftvägs- /hudsensibilisering.  
Respiratorisk Inga data tillgängliga  
Hud Inga data tillgängliga

e) Mutagenitet i könsceller. Inga data tillgängliga

# SÄKERHETS DATABLAD

Aluminum Etch 80-15-3-2, VLSI electronic grade

Revisionsdatum 10-jun-2024

f) Cancerogenitet. Inga data tillgängliga  
I denna produkt finns inga kända carcinogena kemikalier

g) Reproduktionstoxicitet. Inga data tillgängliga

h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering. Inga data tillgängliga

i) Specifik organotoxicitet – upprepade exponering. Inga data tillgängliga

Målorgan Ingen känd.

j) Fara vid aspiration; Inga data tillgängliga

Symptom / effekterna, både akuta och fördröjda  
Produkten är ett frätande material. Tarmsköljning eller kräkning kontraindiceras. Man ska undersöka möjligheter att perforera magsäcken eller matstrupen. Förtäring orsakar svår svullnad, svår skada på känslig vävnad och fara för perforation.

## 11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet Ekotoxicitetseffekter

| Komponent  | Sötvattenfiskar                                                                    | vattenloppa            | Sötvattenalger         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Fosforsyra | 98 - 106 mg/L LC50 96 h                                                            | > 100 mg/L EC50 = 48 h | > 100 mg/L EC50 = 72 h |
| Ättiksyra  | Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h | EC50 = 95 mg/L/24h     | -                      |

| Komponent | Microtox                                                                                                                                                      | M-Faktor |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ättiksyra | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min |          |

12.2. Persistens och nedbrytbarhet Ingen information tillgänglig

12.3. Bioackumuleringsförmåga Ingen information tillgänglig

| Komponent | log Pow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) |
|-----------|---------|-------------------------------|
| Ättiksyra | -0.2    | Inga data tillgängliga        |

ALFAAS60413

# SÄKERHETS DATABLAD

Aluminum Etch 80-15-3-2, VLSI electronic grade

Revisionsdatum 10-jun-2024

|              |      |                        |
|--------------|------|------------------------|
| Salpetersyra | -2.3 | Inga data tillgängliga |
|--------------|------|------------------------|

## 12.4. Rörligheten i jord

Ingen information tillgänglig

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga uppgifter finns för bedömning.

## 12.6. Hormonstörande egenskaper Information om hormonstörande ämnen

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## 12.7. Andra skadliga effekter

### Långlivade organiska föroreningar Ozonnedbrytningspotential

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall från rester/oanvända produkter

Avfall klassificeras som farligt. Avfallshandla i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

#### Förorenad förpackning

Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe.

#### Europeiska avfallskatalogen

Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

#### Annan information

Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Töm ej i avloppet. Spola inte ned i avlopp. Stora mängder påverkar pH och skadar vattenlevande organismer. Lösningar med lågt pH-värde skall neutraliseras före utsläpp.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN-nummer

UN3264

#### 14.2. Officiell transportbenämning

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

#### Officiell teknisk benämning

Phosphoric acid/nitric acid/acetic acid

#### 14.3. Faroklass för transport

8

#### 14.4. Förpackningsgrupp

II

### ADR

#### 14.1. UN-nummer

UN3264

#### 14.2. Officiell transportbenämning

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

#### Officiell teknisk benämning

Phosphoric acid/nitric acid/acetic acid

#### 14.3. Faroklass för transport

8

#### 14.4. Förpackningsgrupp

II

### IATA

# SÄKERHETS DATABLAD

Aluminum Etch 80-15-3-2, VLSI electronic grade

Revisionsdatum 10-jun-2024

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    | UN3264                                      |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. |
| <b>Officiell teknisk benämning</b>        | Phosphoric acid/nitric acid/acetic acid     |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      | 8                                           |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            | II                                          |

**14.5. Miljöfaror** Inga identifierade risker

**14.6. Särskilda skyddsåtgärder** Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

**14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument** Inte tillämpligt, förpackade varor

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Kina, X = listade, Australien, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australien (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filippinerna (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent    | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Fosforsyra   | 7664-38-2 | 231-633-2 | -      | -   | X     | X    | KE-27427 | X    | X    |
| Vatten       | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Ättiksyra    | 64-19-7   | 200-580-7 | -      | -   | X     | X    | X        | X    | X    |
| Salpetersyra | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |

| Komponent    | CAS-nr    | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Fosforsyra   | 7664-38-2 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Vatten       | 7732-18-5 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Ättiksyra    | 64-19-7   | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Salpetersyra | 7697-37-2 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Teckenförklaring:** X - Listat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

| Komponent    | CAS-nr    | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XIV -<br>tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XVII -<br>Begränsningar av vissa<br>farliga ämnen | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforsyra   | 7664-38-2 | -                                                               | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)              | -                                                                                                              |
| Vatten       | 7732-18-5 | -                                                               | -                                                                               | -                                                                                                              |
| Ättiksyra    | 64-19-7   | -                                                               | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)              | -                                                                                                              |
| Salpetersyra | 7697-37-2 | -                                                               | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)              | -                                                                                                              |

# SÄKERHETS DATABLAD

Aluminum Etch 80-15-3-2, VLSI electronic grade

Revisionsdatum 10-jun-2024

## REACH länkar

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent    | CAS-nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) -<br>tröskelvärdena för krav<br>säkerhetsrapport |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforsyra   | 7664-38-2 | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |
| Vatten       | 7732-18-5 | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |
| Ättiksyra    | 64-19-7   | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |
| Salpetersyra | 7697-37-2 | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?

Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .  
Se direktiv 2000/39/EG om upprättande av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska exponeringsgränsvärden

## Nationella föreskrifter

## WGK klassificering

Vattenriskklass = 1 (självklassificering)

| Komponent    | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass                               |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fosforsyra   | WGK1                                 |                                                        |
| Ättiksyra    | WGK1                                 | Class II : 0.10 g/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Salpetersyra | WGK1                                 |                                                        |

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforsyra<br>7664-38-2 ( 75 )  | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |
| Ättiksyra<br>64-19-7 ( 10 )     | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    | Group I                                                                               |                                                                                                      |
| Salpetersyra<br>7697-37-2 ( 3 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapporter (CSA / CSR) krävs inte för blandningar

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

ALFAAS60413

# SÄKERHETS DATABLAD

Aluminum Etch 80-15-3-2, VLSI electronic grade

Revisionsdatum 10-jun-2024

H290 - Kan vara korrosivt för metaller  
H302 - Skadligt vid förtäring  
H332 - Skadligt vid inandning  
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon  
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador  
H226 - Brandfarlig vätska och ånga  
H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande  
H330 - Dödligt vid inandning  
EUH071 - Frätande på luftvägarna

## Teckenförklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECSC** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffekt-koncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffekt-koncentration (PNEC)

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**vPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokonzentrationsfaktor (BCF)

**Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor**

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

**Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysiska faror** Baserat på provdata

**Hälsöfaror** Beräkningsmetod

**Miljöfaror** Beräkningsmetod

## Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögondusch och nöddusch.

Insatsutbildning för kemiska olyckor.

**Framställd av**

**Tillverkningsdatum**

**Revisionsdatum**

**Revisionssammandrag**

Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

10-jun-2024

10-jun-2024

Första utgåva.

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006**

# SÄKERHETSATABLAD

Aluminum Etch 80-15-3-2, VLSI electronic grade

Revisionsdatum 10-jun-2024

---

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**